CHUYÊN ĐỀ 10 CÂU CUỐI
BUỔI SỐ 15

TỔNG ÔN KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ 10 CÂU CUỐI
Môn: **Toán 12**
Thời gian làm bài: 90 phút ***(không tính thời gian giao đề)***

BÀI TOÁN VÁCH NGĂN VÀ CÔNG THỨC CHIA KẸO EULER

A. BÀI TOÁN VÁCH NGĂN

❖ DẠNG TOÁN: SẮP XẾP CÁC PHẦN TỬ KHÔNG ĐỨNG CẠNH NHAU

➢ **Bài toán tổng quát:** Có tất cả bao nhiêu cách sắp xếp n_1 phần tử loại A ***(ví dụ: học sinh nam)*** và n_2 phần tử loại B ***(ví dụ: học sinh nữ)*** thành một hàng ngang sao cho không có hai phần tử loại B nào đứng cạnh nhau?

➢ **Phương pháp tổng quát:**

- Sắp xếp n_1 phần tử loại A thành một hàng ngang, có $n_1!$ cách. Các phần tử này sẽ đóng vai trò như các phần tử tạo vách ngăn, sinh ra n_1+1 khoảng trống ***(bao gồm các khe giữa và hai đầu)***.

	X_1		X_2		X_3		.....		X_{n-1}		X_n	

- Để các phần tử loại B không đứng cạnh nhau, ta sắp xếp n_2 phần tử loại B vào n_1+1 khoảng trống đó, có $A_{n_1+1}^{n_2}$ cách.
- Tổng số cách sắp xếp hoàn thiện công việc là $\boxed{n_1!\cdot A_{n_1+1}^{n_2}}$ ***(cách)***.

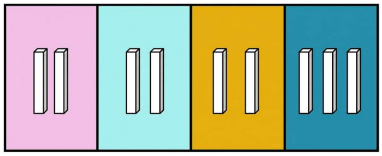
Nhận xét & Lưu ý:

VÍ DỤ MINH HỌA: Một tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh này thành một hàng ngang sao cho không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau?

BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Câu 1 [HTN]: Xếp 6 quyển sách Toán giống nhau và 4 quyển sách Văn giống nhau thành một hàng ngang trên giá sách. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai quyển sách Văn nào đứng cạnh nhau?

Câu 2 [HTN]: Có 5 cuốn sách Toán khác nhau, 3 cuốn sách Lí khác nhau và 4 cuốn sách Hóa khác nhau. Gọi T là số cách xếp chúng lên một kệ dài sao cho các cuốn sách Toán luôn đứng cạnh nhau và không có hai cuốn sách Lí nào đứng cạnh nhau. Tính $\dfrac{T}{1000}$.

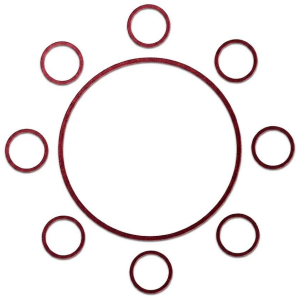


Câu 3 [HTN]: Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số được lập từ các số $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$ sao cho mỗi chữ số xuất hiện đúng một lần và các chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

❖ DẠNG TOÁN: SẮP XẾP CÁC PHẦN TỬ KHÔNG ĐỨNG CẠNH NHAU TRÊN VÒNG TRÒN

➢ **Bài toán tổng quát:** Có tất cả bao nhiêu cách sắp xếp n_1 phần tử loại A và n_2 phần tử loại B quanh một bàn tròn ***(hoặc vòng tròn)*** sao cho không có hai phần tử loại B nào đứng cạnh nhau?

➢ **Phương pháp tổng quát:**



- Chọn nhóm tạo vách ngăn là n_1 phần tử loại A. Xếp n_1 phần tử này vào một vòng tròn, áp dụng hoán vị vòng quanh, ta có $(n_1-1)!$ cách xếp. Lúc này, n_1 phần tử loại A xếp thành vòng tròn sẽ tạo ra đúng n_1 khoảng trống ở giữa chúng.
- Để các phần tử loại B không đứng cạnh nhau, ta chèn n_2 phần tử loại B vào n_1 khoảng trống đó. Số cách sắp xếp là $A_{n_1}^{n_2}$ cách.
- Tổng số cách sắp xếp hoàn thiện là $\boxed{(n_1-1)!\cdot A_{n_1}^{n_2}}$ ***(cách)***.

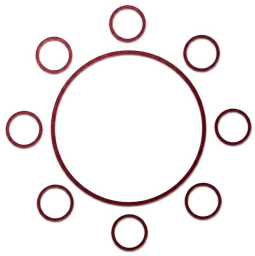
➢ **Nhận xét & Lưu ý:**

VÍ DỤ MINH HỌA: Một nhóm bạn gồm 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi sao cho không có 2 học sinh nữ nào ngồi cạnh nhau?



BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Câu 1 [HTN]: Có 6 quả cầu đỏ và 4 quả cầu xanh ***(các quả cầu cùng màu cũng khác nhau từng đôi một)***. Xâu các quả cầu này thành một vòng cổ tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xâu sao cho không có 2 quả cầu xanh nào nằm liền kề nhau? ***(Giả sử vòng cổ không thể lật ngược)***.



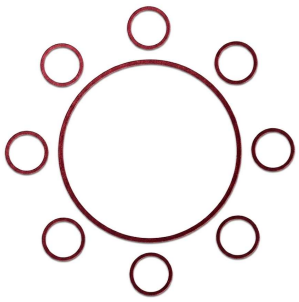
Câu 2 [HTN]: Một hội nghị bàn tròn gồm có 15 đại biểu tham dự, trong đó có 4 đại biểu đến từ nước Anh, 5 đại biểu đến từ nước Pháp và 6 đại biểu đến từ nước Mỹ. Gọi T là số cách xếp chỗ ngồi sao cho không có 2 đại biểu nước Anh nào ngồi cạnh nhau. Hãy xác định ba chữ số tận cùng của T.



Câu 3 [HTN]: Có 5 học sinh nam và 5 học sinh nữ xếp vào một bàn tròn có 10 ghế. Tính số cách xếp sao cho nam nữ ngồi xen kẽ nhau và có hai học sinh đặc biệt là An ***(nam)*** và Bình ***(nữ)*** không ngồi cạnh nhau.



Câu 4 [HTN]: Có 4 cặp vợ chồng được mời đến dự tiệc và ngồi quanh một chiếc bàn tròn có 8 ghế. Tính số cách xếp chỗ sao cho mỗi người đều ngồi cạnh vợ ***(hoặc chồng)*** của mình và không có hai người đàn ông nào ngồi cạnh nhau.



DẠNG TOÁN: SẮP XẾP CÁC PHẦN TỬ LUÔN ĐỨNG CẠNH NHAU *(PHƯƠNG PHÁP BUỘC)*

- **Bài toán tổng quát:** Có bao nhiêu cách sắp xếp n phần tử, trong đó có một nhóm gồm k phần tử ($k<n$) mang tính chất đặc thù bắt buộc phải luôn đứng cạnh nhau?
- **Phương pháp tổng quát:**

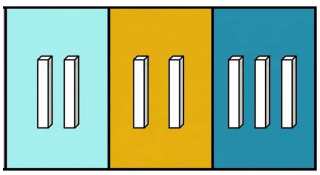
- ***"Buộc" (ghép)*** k phần tử cần đứng cạnh nhau thành một ***"siêu phần tử"*** duy nhất. Số cách hoán vị nội bộ các phần tử bên trong khối ***"siêu phần tử"*** này là $k!$ cách.
- Xem ***"siêu phần tử"*** vừa tạo như một phần tử bình thường. Lúc này, ta cần hoán vị ***"siêu phần tử"*** cùng với $\left(n-k\right)$ phần tử còn lại, tức là hoán vị tổng cộng $\left(n-k+1\right)$ phần tử. Số cách hoán vị là $\left(n-k+1\right)!$ cách.
- Dựa vào quy tắc nhân, tổng số cách sắp xếp hoàn thành yêu cầu bài toán là $\boxed{k!\cdot\left(n-k+1\right)!}$ ***(cách)***.

➢ **Nhận xét & Lưu ý:**

VÍ DỤ MINH HỌA: Một nhóm bạn gồm 4 nam và 3 nữ xếp thành một hàng ngang để chụp ảnh kỷ yếu. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho 3 bạn nữ luôn đứng cạnh nhau?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Trên một kệ sách có 3 cuốn sách Toán, 4 cuốn sách Lý và 2 cuốn sách Hóa ***(tất cả các cuốn sách đều khác nhau)***. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các cuốn sách thành một hàng ngang sao cho các cuốn sách cùng môn luôn đứng cạnh nhau?

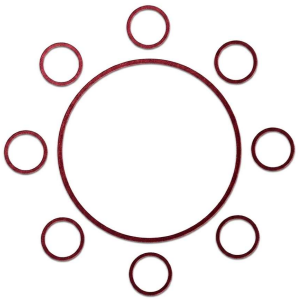


Câu 2 [HTN]: Có 6 học sinh nam trong đó có Anh và Tú và 4 học sinh nữ. Gọi T là số cách xếp các học sinh này thành một hàng ngang sao cho không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau và Anh và Tú phải đứng cạnh nhau. Tính $\frac{T}{100}$.

Câu 3 [HTN]: Một nhóm gồm 5 học sinh nam ***(trong đó có Nam và Việt)*** và 3 học sinh nữ xếp thành một hàng ngang. Tính số cách xếp sao cho 3 học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau và hai học sinh nam là Nam và Việt không đứng cạnh nhau.

❖ **DẠNG TOÁN: SẮP XẾP CÁC PHẦN TỬ LUÔN ĐỨNG CẠNH NHAU TRÊN VÒNG TRÒN *(PHƯƠNG PHÁP BUỘC)***

➢ **Bài toán tổng quát:** Có bao nhiêu cách sắp xếp n phần tử quanh một bàn tròn ***(hoặc vòng tròn)***, trong đó có một nhóm gồm k phần tử ($k < n$) bắt buộc phải luôn đứng cạnh nhau?



Nhận xét & Lưu ý *(Tử huyệt dễ sai nhất)*:

VÍ DỤ MINH HỌA: Một gia đình gồm bố, mẹ và 4 người con ngồi ăn quanh một chiếc bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi sao cho bố và mẹ luôn ngồi cạnh nhau?

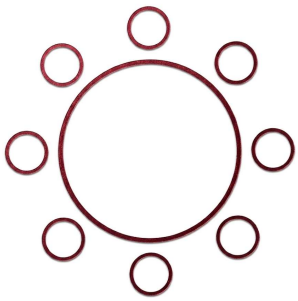


BÀI TẬP VẬN DỤNG

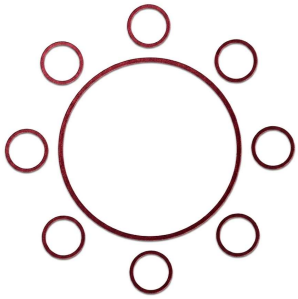
Câu 1 [HTN]: Có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và 2 viên bi vàng ***(tất cả 9 viên bi đều có kích thước khác nhau)***. Cần xâu 9 viên bi này thành một vòng cổ tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xâu sao cho các viên bi cùng màu luôn nằm liền kề nhau? ***(Giả sử vòng cổ không thể lật ngược)***.



Câu 2 [HTN]: Có 6 học sinh nam, 5 học sinh nữ và 1 thầy giáo được xếp ngồi quanh một bàn tròn có 12 chiếc ghế. Tính xác suất để thầy giáo ngồi giữa 1 bạn nam và 1 bạn nữ ***(làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)***.



Câu 3 [HTN]: Có 5 cuốn sách Toán giống nhau, 4 cuốn sách Lí giống nhau, 3 cuốn sách Hóa giống nhau và 5 cuốn sách Văn giống nhau. Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để 4 cuốn sách Lí luôn đứng cạnh nhau và 3 cuốn sách Hóa luôn đứng cạnh nhau.

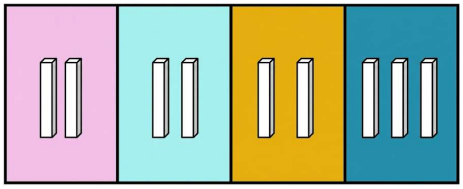


❖ DẠNG TOÁN CON: PHẦN TỬ LUÔN ĐỨNG KẸP GIỮA HAI PHẦN TỬ KHÁC *(BIẾN THỂ CỦA PHƯƠNG PHÁP BUỘC)*

VÍ DỤ MINH HỌA: Xếp 5 học sinh A, B, C, D, E thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp sao cho học sinh A luôn đứng ngay giữa học sinh B và học sinh C?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Trên giá sách có 7 quyển sách hoàn toàn khác nhau, trong đó có quyển Toán tập 1, quyển Lý tập 1 và quyển Hóa tập 1. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 7 quyển sách thành một hàng ngang sao cho quyển Toán tập 1 luôn đứng kẹp ngay giữa quyển Lý tập 1 và quyển Hóa tập 1?

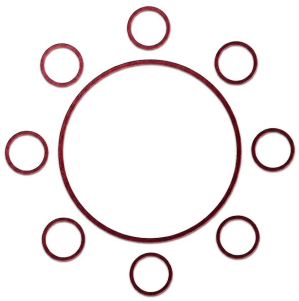


Câu 2 [HTN]: Có 5 học sinh nam ***(trong đó có Nam và Việt)***, 4 học sinh nữ và 1 thầy giáo xếp thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho thầy giáo luôn đứng kẹp ngay giữa Nam và Việt, đồng thời không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau?

Câu 3 [HTN]: Tại một buổi triển lãm nghệ thuật, ban tổ chức cần trưng bày 5 bức tranh phong cảnh khác nhau ***(trong đó có bức tranh "Mùa thu")***, 4 bức tranh chân dung khác nhau ***(trong đó có bức tranh "Thiếu nữ")*** và 3 bức tranh tĩnh vật khác nhau ***(trong đó có bức tranh "Bình hoa")***. Người ta xếp ngẫu nhiên 12 bức tranh này thành một hàng ngang trên tường. Tính xác suất để bức tranh ***"Mùa thu"*** luôn được xếp kẹp ngay giữa bức tranh ***"Thiếu nữ"*** và bức tranh ***"Bình hoa"***, đồng thời 3 bức tranh tĩnh vật luôn được xếp cạnh nhau.

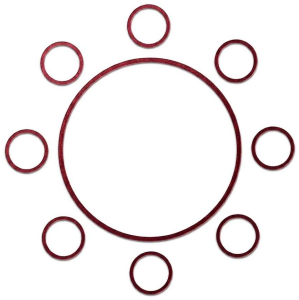
❖ DẠNG TOÁN CON: PHẦN TỬ LUÔN ĐỨNG KẸP GIỮA HAI PHẦN TỬ KHÁC TRÊN VÒNG TRÒN

VÍ DỤ MINH HỌA: Có 6 người gồm *A, B, C, D, E, F* ngồi quanh một mâm cơm tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ sao cho người *A* luôn ngồi ngay giữa người *B* và người *C*?



BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Xâu 8 hạt cườm hoàn toàn khác nhau thành một chiếc vòng tay tròn, trong đó có một hạt Đỏ, một hạt Xanh và một hạt Vàng. Hỏi có bao nhiêu cách xâu sao cho hạt Đỏ luôn nằm kẹp ngay giữa hạt Xanh và hạt Vàng? ***(Giả sử vòng tay không thể lật ngược)***.



Câu 2 [HTN]: Có 4 cuốn sách Toán khác nhau ***(trong đó có cuốn Toán tập 1)***, 3 cuốn sách Lí giống nhau và 3 cuốn sách Hóa giống nhau. Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để cuốn Toán tập 1 luôn được xếp kẹp ngay giữa hai cuốn sách Lí.

Câu 3 [HTN]: Có 5 cuốn sách Toán khác nhau ***(trong đó có cuốn Toán tập 1)***, 4 cuốn sách Lí khác nhau ***(trong đó có cuốn Lí tập 1)*** và 3 cuốn sách Hóa khác nhau ***(trong đó có cuốn Hóa tập 1)***. Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để cuốn Toán tập 1 luôn được xếp kẹp ngay giữa cuốn Lí tập 1 và cuốn Hóa tập 1, đồng thời 3 cuốn sách Hóa luôn được xếp cạnh nhau.

DẠNG TOÁN 1: BÀI TOÁN NỀN TẢNG *(PHƯƠNG PHÁP VÁCH NGĂN)*

Ví dụ minh họa: Hỏi có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh sao cho học sinh nào cũng có ít nhất 1 viên kẹo?

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Một công ty có 8 phần thưởng hoàn toàn giống nhau cần phân phát ngẫu nhiên cho 3 phòng ban. Tính xác suất để phòng Marketing nhận được đúng 2 phần thưởng, biết rằng một phòng ban có thể không nhận được phần thưởng nào.

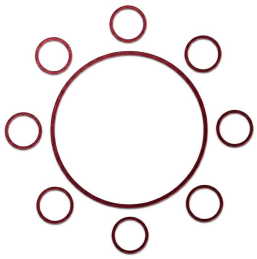
Câu 2 [HTN]: Một quỹ từ thiện tặng ngẫu nhiên 12 chiếc máy tính xách tay hoàn toàn giống nhau cho 4 trường học vùng cao. Tính xác suất để trường tiểu học A nhận được đúng 3 chiếc máy tính, biết rằng mỗi trường đều nhận được ít nhất 1 chiếc.

DẠNG TOÁN 1 MỞ RỘNG: XẾP CHỖ VÀ CHIA KẸO NỀN TẢNG *(MỖI NGƯỜI* ≥ 1*)*

BÀI TẬP VẬN DỤNG

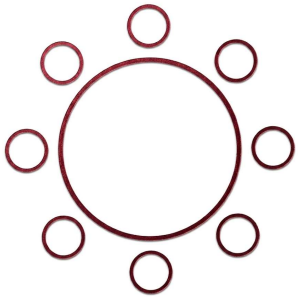
Câu 1 [HTN]: Có 5 học sinh và 10 phần quà hoàn toàn giống nhau. Cần xếp chỗ cho 5 học sinh này thành một hàng ngang và chia toàn bộ quà sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 phần quà. Tính số cách thực hiện.

Câu 2 [HTN]: Một nhóm gồm 6 học sinh được xếp ngồi quanh một bàn tròn. Cô giáo có 15 viên kẹo giống hệt nhau cần chia cho các em học sinh này sao cho mỗi em có ít nhất 1 viên kẹo. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và chia kẹo?

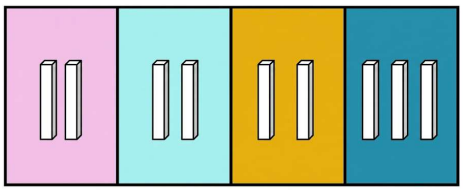


Câu 3 [HTN]: Có 4 học sinh nam, 3 học sinh nữ và 20 quả bóng bay hoàn toàn giống nhau. Cần xếp 7 học sinh này thành một hàng ngang sao cho 3 học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau, sau đó chia toàn bộ bóng bay cho các em sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 quả bóng. Tính số cách thực hiện.

Câu 4 [HTN]: Có 5 học sinh nam ***(trong đó có Nam và Việt)***, 3 học sinh nữ và 20 viên kẹo hoàn toàn giống nhau. Cần xếp 8 học sinh này ngồi quanh một bàn tròn sao cho 3 học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau, đồng thời hai bạn Nam và Việt không ngồi cạnh nhau, sau đó chia toàn bộ số kẹo cho các em sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 viên kẹo. Tính số cách thực hiện.



Câu 5 [THPT 2025]: Có bốn ngăn ***(trong một giá để sách)*** được đánh số thứ tự $1,2,3,4$ và bảy quyển sách khác nhau. Bạn An xếp hết bảy quyển sách nói trên vào bốn ngăn đó sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang với gáy sách quay ra ngoài ở mỗi ngăn. Khi đã xếp xong bảy quyển sách, hai cách xếp của bạn An được gọi là giống nhau nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:



- Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp;
- Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An. Giá trị của $\dfrac{T}{100}$ bằng bao nhiêu?

DẠNG TOÁN 2: BIẾN THỂ EULER VỚI RÀNG BUỘC ĐIỀU KIỆN TÙY Ý *(MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO)*

Bài toán tổng quát:

Phương pháp tổng quát:

Nhận xét & Lưu ý: Mẹo giúp triệt tiêu hoàn toàn mọi điều kiện ***"cồng kềnh"*** của đề bài. Đề bắt ai có bao nhiêu, ta phát trước cho người đó bấy nhiêu, phần thừa còn lại cứ mang đi chia Euler là xong!

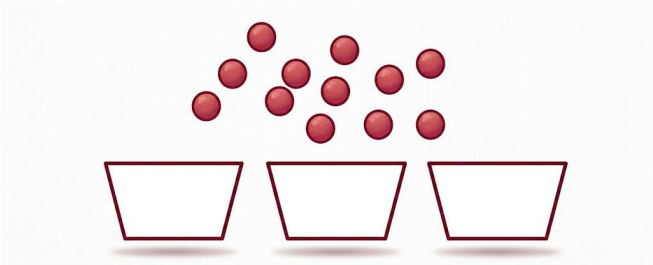
VÍ DỤ MINH HỌA: Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x+y+z=20$ với điều kiện $x\geq 2, y\geq 3, z\geq 1$

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Cô giáo có 25 quyển vở hoàn toàn giống nhau cần chia cho 4 học sinh xuất sắc là An, Bình, Cường, Dung. Hỏi có bao nhiêu cách chia sao cho An nhận ít nhất 2 quyển, Bình nhận ít nhất 3 quyển, Cường nhận ít nhất 4 quyển và Dung nhận ít nhất 5 quyển?

Câu 2 [HTN]: Một cửa hàng có 20 chiếc áo thun hoàn toàn giống nhau cần phân phối cho 4 đại lý bán lẻ. Hỏi có bao nhiêu cách phân phối sao cho mỗi đại lý nhận được ít nhất 1 chiếc áo và đại lý thứ nhất nhận được không quá 5 chiếc áo?

Câu 3 [HTN]: Xếp ngẫu nhiên 12 viên bi giống nhau vào 3 chiếc hộp khác nhau A, B, C. Tính xác suất để số bi trong hộp A bằng tổng số bi trong hộp B và hộp C ***(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)***



DẠNG TOÁN 3 MỞ RỘNG: XẾP CHỖ VÀ CHIA KẸO EULER CÓ RÀNG BUỘC TÙY Ý

Bài toán tổng quát: Cho k học sinh. Cần xếp k học sinh này vào vị trí, sau đó chia n viên kẹo hoàn toàn giống nhau cho họ sao cho số kẹo của mỗi học sinh phải thỏa mãn các điều kiện chặn dưới khắt khe: người thứ nhất nhận ít nhất a_1 viên, người thứ hai nhận ít nhất a_2 viên,... người thứ k nhận ít nhất a_k viên ($a_i \geq 0$).

Phương pháp tổng quát:

VÍ DỤ MINH HỌA: Một nhóm gồm 5 học sinh A, B, C, D, E và 20 viên kẹo hoàn toàn giống nhau. Cần xếp chỗ cho 5 học sinh, sau đó chia kẹo sao cho bạn A nhận được ít nhất 4 viên, bạn B nhận được ít nhất 3 viên, 3 bạn còn lại có thể nhận hoặc không nhận kẹo.

Trường hợp 1: Xếp thành một hàng ngang

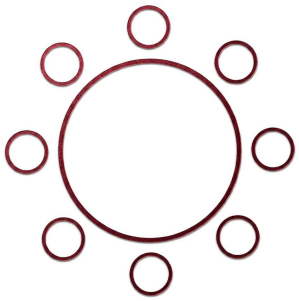
Trường hợp 2: Xếp thành một vòng tròn

BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1 [HTN]: Một nhóm gồm 6 nhân viên ***(trong đó có giám đốc và phó giám đốc)*** xếp thành một hàng ngang để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó, công ty có 15 phiếu mua hàng hoàn toàn giống nhau cần chia cho 6 nhân

viên này sao cho giám đốc nhận được ít nhất 3 phiếu, phó giám đốc nhận được ít nhất 2 phiếu và các nhân viên còn lại có thể nhận hoặc không nhận. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và chia phiếu?

Câu 2 [HTN]: Có 5 cổ đông ***(trong đó có ông An và ông Bình)*** ngồi quanh một bàn họp tròn. Ban quản trị có 20 cổ phiếu thưởng hoàn toàn giống nhau cần phân bổ cho 5 người này. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và phân bổ cổ phiếu sao cho ông An nhận được ít nhất 5 cổ phiếu, ông Bình nhận được ít nhất 4 cổ phiếu?



Câu 3 [HTN]: Có 7 học sinh ***(trong đó có lớp trưởng An)*** ngồi quanh một đống lửa trại hình tròn. Cô giáo có 25 phần quà hoàn toàn giống nhau cần chia cho 7 học sinh này sao cho An nhận được ít nhất 2 phần quà, đồng thời 2 bạn ngồi ngay bên cạnh An mỗi người phải nhận được ít nhất 4 phần quà. Tính số cách xếp chỗ và chia quà.

Câu 4 [HTN]: Một tiểu đội gồm 5 chiến sĩ ***(trong đó có tiểu đội trưởng tên Hùng)*** xếp thành một hàng ngang. Chỉ huy có 18 hộp đạn hoàn toàn giống nhau cần chia cho 5 chiến sĩ này sao cho Hùng nhận được ít nhất 3 hộp, đồng thời những chiến sĩ đứng ngay bên cạnh Hùng mỗi người phải nhận được ít nhất 4 hộp. Tính số cách xếp hàng và chia đạn.

Câu 5 [HTN]: Có 22 chiếc kẹo giống hệt nhau. Cô giáo chia ngẫu nhiên hết số kẹo này cho 4 học sinh A, B, C, D sao cho mỗi học sinh nhận được ít nhất 1 chiếc. Tính xác suất để không có học sinh nào nhận được quá 6 chiếc kẹo ***(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)***

Câu 6 [HTN]: Có 18 viên bi giống nhau và 5 chiếc hộp khác nhau. Bỏ ngẫu nhiên bi vào hộp. Tính xác suất để có đúng 2 chiếc hộp bị rỗng ***(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)***



PHẦN A. BÀI TOÁN VÁCH NGĂN

Dạng 1. Sắp xếp các phần tử không đứng cạnh nhau (hàng ngang)

Phương pháp giải. Xếp nhóm không bị ràng buộc trước để chúng đóng vai trò vách ngăn, sinh ra các khe trống; sau đó mới gài nhóm bị ràng buộc vào những khe đó, mỗi khe nhiều nhất một phần tử. Xếp n_1 phần tử loại A có $n_1!$ cách và tạo ra n_1+1 khe; gài n_2 phần tử loại B phân biệt vào các khe có $A_{n_1+1}^{n_2}$ cách.

Ví dụ minh họa

Một tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách xếp các học sinh này thành một hàng ngang sao cho không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau?

Lời giải. Ý tưởng then chốt của phương pháp vách ngăn là xếp nhóm không bị ràng buộc trước để chúng tạo thành các khe, rồi mới gài nhóm bị ràng buộc vào những khe đó.

Ta xếp 5 học sinh nam thành một hàng ngang trước; vì năm bạn nam phân biệt nên có $5!=120$ cách. Sau khi xếp xong, năm bạn nam tạo ra 6 khe trống — bốn khoảng nằm giữa hai bạn liên tiếp và hai khoảng ở hai đầu hàng.

Bây giờ ta đặt các bạn nữ vào những khe đó. Muốn không có hai bạn nữ nào đứng cạnh nhau thì mỗi khe chỉ được nhận nhiều nhất một bạn nữ. Như vậy ta cần chọn 3 khe trong 6 khe rồi xếp ba bạn nữ phân biệt vào ba khe ấy, tức là một chỉnh hợp chập 3 của 6:

$$A_6^3 = 6\cdot 5\cdot 4 = 120.$$

Theo quy tắc nhân, số cách xếp thỏa mãn là

$$5!\cdot A_6^3 = 120\cdot 120 = 14400.$$

$$\boxed{14400}$$

■

Câu 1 [HTN]

Xếp 6 quyển sách Toán giống nhau và 4 quyển sách Văn giống nhau thành một hàng ngang trên giá sách. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có hai quyển sách Văn nào đứng cạnh nhau?

Lời giải. Vì sáu quyển Toán giống hệt nhau nên dù có đổi chỗ chúng cho nhau ta cũng chỉ thu được đúng một cách xếp; do đó coi như hàng sáu quyển Toán đã được cố định. Hàng sáu quyển này tạo ra 7 khe trống — năm khoảng ở giữa và hai khoảng ở hai đầu giá.

Để không có hai quyển Văn nào kề nhau thì mỗi khe chỉ chứa nhiều nhất một quyển Văn. Bốn quyển Văn cũng giống hệt nhau, nên việc đặt chúng thực chất chỉ là chọn ra 4 khe trong 7 khe để mỗi khe được chọn nhận một quyển Văn, không phân biệt thứ tự. Số cách là tổ hợp chập 4 của 7:

$$\binom{7}{4} = 35.$$

$$\boxed{35}$$

■

Câu 2 [HTN]

Có 5 cuốn sách Toán khác nhau, 3 cuốn sách Lí khác nhau và 4 cuốn sách Hóa khác nhau. Gọi T là số cách xếp chúng lên một kệ dài sao cho các cuốn sách Toán luôn đứng cạnh nhau và không có hai cuốn sách Lí nào đứng cạnh nhau. Tính $\dfrac{T}{1000}$.

Lời giải. Bài toán có hai ràng buộc, ta lần lượt xử lí từng cái.

Trước hết, năm cuốn Toán phải đứng liền nhau nên ta buộc chúng thành một khối duy nhất. Vì năm cuốn Toán khác nhau nên trong nội bộ khối, chúng có thể hoán vị cho nhau theo $5!$ cách.

Sau khi đã buộc, khối Toán đóng vai trò như một cuốn sách đơn lẻ. Cùng với bốn cuốn Hóa, ta có tất cả $1+4=5$ đối tượng "không phải Lí". Xếp năm đối tượng này thành một hàng được $5!$ cách, và chúng tạo ra 6 khe trống. Ba cuốn Lí khác nhau với điều kiện không được kề nhau, nên ta gài chúng vào ba khe khác nhau trong sáu khe; vì ba cuốn Lí phân biệt nên đây là chỉnh hợp A_6^3.

Theo quy tắc nhân,

$$T = 5! \cdot 5! \cdot A_6^3 = 120 \cdot 120 \cdot 120 = 1\,728\,000,$$

do đó

$$\frac{T}{1000} = \frac{1\,728\,000}{1000} = 1728.$$

$$\boxed{1728}$$

■

Câu 3 [HTN]

Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số được lập từ các chữ số $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$ sao cho mỗi chữ số xuất hiện đúng một lần và các chữ số chẵn không đứng cạnh nhau?

Lời giải. Trong tập đã cho có năm chữ số chẵn là $0,2,4,6,8$ và bốn chữ số lẻ là $1,3,5,7$.

Số cần lập có 9 chữ số, mỗi chữ số dùng đúng một lần. Vì có tới năm chữ số chẵn nhưng chỉ có bốn chữ số lẻ để "ngăn cách", nên muốn năm chữ số chẵn đôi một không kề nhau thì chúng buộc phải nằm xen kẽ hoàn toàn với các chữ số lẻ theo đúng một khuôn:

$$C\,L\,C\,L\,C\,L\,C\,L\,C,$$

tức năm chữ số chẵn chiếm các vị trí $1,3,5,7,9$ và bốn chữ số lẻ chiếm các vị trí $2,4,6,8$. Đây là cách bố trí duy nhất.

Bốn chữ số lẻ xếp vào bốn vị trí dành cho chúng có $4!$ cách. Năm chữ số chẵn nếu xếp tự do vào năm vị trí của mình có $5!$ cách; tuy nhiên số tự nhiên có 9 chữ số không được bắt đầu bằng 0, nên ta phải loại những cách mà chữ số 0 rơi đúng vào vị trí đầu tiên. Khi cố định 0 ở vị trí đầu, bốn chữ số chẵn còn lại xếp vào bốn vị trí chẵn còn lại có $4!$ cách. Vậy số cách xếp chữ số chẵn hợp lệ là $5!-4!$.

Theo quy tắc nhân, số các số thỏa mãn là

$$4! \cdot (5!-4!) = 24 \cdot (120-24) = 24 \cdot 96 = 2304.$$

$$\boxed{2304}$$

■

Dạng 2. Sắp xếp các phần tử luôn đứng cạnh nhau trên vòng tròn (phương pháp buộc)

Phương pháp giải. Buộc nhóm phần tử cần đứng liền nhau thành một khối, hoán vị nội bộ trong khối, rồi xem khối như một phần tử và hoán vị vòng quanh: k đối tượng quanh vòng tròn cho $(k-1)!$ cách.

Ví dụ minh họa

Một gia đình gồm bố, mẹ và 4 người con ngồi ăn quanh một chiếc bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ ngồi sao cho bố và mẹ luôn ngồi cạnh nhau?

Lời giải. Cả nhà có 6 người. Vì bố và mẹ phải ngồi cạnh nhau, ta buộc hai người này thành một khối.

Khi đó các đối tượng cần xếp quanh bàn tròn gồm khối bố–mẹ và bốn người con, tất cả là 5 đối tượng. Số cách xếp 5 đối tượng quanh một bàn tròn (hoán vị vòng quanh) là

$$(5-1)! = 4! = 24.$$

Trong nội bộ khối, bố và mẹ có thể đổi chỗ cho nhau, cho $2! = 2$ cách. Theo quy tắc nhân, số cách xếp là

$$4! \cdot 2! = 24 \cdot 2 = 48.$$

$$\boxed{48}$$

■

Câu 1 [HTN]

Có 4 viên bi đỏ, 3 viên bi xanh và 2 viên bi vàng (tất cả 9 viên bi đều có kích thước khác nhau). Cần xâu 9 viên bi này thành một vòng cổ tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xâu sao cho các viên bi cùng màu luôn nằm liền kề nhau? (Giả sử vòng cổ không thể lật ngược.)

Lời giải. Vì các viên bi cùng màu phải nằm liền kề nhau, ta buộc mỗi màu thành một khối, được ba khối: khối đỏ, khối xanh và khối vàng.

Xếp ba khối này quanh vòng cổ tròn là hoán vị vòng quanh của ba đối tượng, cho

$$(3-1)! = 2! = 2$$

cách. Nhưng các viên bi tuy cùng màu vẫn phân biệt nhau, nên trong mỗi khối còn phải hoán vị nội bộ: khối đỏ có bốn viên khác nhau cho $4!$ cách, khối xanh có ba viên cho $3!$ cách, khối vàng có hai viên cho $2!$ cách.

Một điểm cần lưu ý: đề nói vòng cổ không thể lật ngược, nghĩa là một cách xâu và ảnh đối xứng qua gương của nó được coi là hai cách khác nhau; vì thế ta chỉ khử phép quay (đã thể hiện qua công thức $(3-1)!$) chứ không chia thêm cho 2.

Theo quy tắc nhân, số cách xâu là

$$(3-1)! \cdot 4! \cdot 3! \cdot 2! = 2 \cdot 24 \cdot 6 \cdot 2 = 576.$$

$$\boxed{576}$$

■

Câu 2 [HTN]

Có 6 học sinh nam, 5 học sinh nữ và 1 thầy giáo được xếp ngồi quanh một bàn tròn có 12 chiếc ghế. Tính xác suất để thầy giáo ngồi giữa 1 bạn nam và 1 bạn nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Cả nhóm có $6+5+1=12$ người ngồi quanh bàn tròn 12 ghế. Để khử tính quay của bàn tròn, ta cố định chỗ ngồi của thầy giáo; khi đó 11 học sinh còn lại được xếp vào 11 ghế quanh thầy, cho không gian mẫu

$$n(\Omega)=11!.$$

Gọi A là biến cố "thầy ngồi giữa một bạn nam và một bạn nữ", tức hai ghế ngay sát hai bên thầy gồm đúng một nam và một nữ. Ta đếm số cách thuận lợi theo từng bước: chọn một bạn nam trong 6 bạn có 6 cách; chọn một bạn nữ trong 5 bạn có 5 cách; xếp hai bạn vừa chọn vào hai ghế cạnh thầy có $2!$ cách (đổi chỗ trái – phải); cuối cùng 9 học sinh còn lại xếp tự do vào 9 ghế còn lại có $9!$ cách. Vậy

$$n(A)=6\cdot 5\cdot 2!\cdot 9!.$$

Do đó

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{6\cdot 5\cdot 2!\cdot 9!}{11!}.$$

Khai triển $11!=11\cdot 10\cdot 9!$ rồi rút gọn $9!$ ở tử và mẫu, ta được

$$P(A)=\frac{6\cdot 5\cdot 2}{11\cdot 10}=\frac{60}{110}=\frac{6}{11}\approx 0{,}5455.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, $P(A)\approx 0{,}55$, tức khoảng 55%.

$$\boxed{P(A)=\frac{6}{11}\approx 0{,}55\ (55\%)}$$

■

Câu 3 [HTN]

Có 5 cuốn sách Toán giống nhau, 4 cuốn sách Lí giống nhau, 3 cuốn sách Hóa giống nhau và 5 cuốn sách Văn giống nhau. Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để 4 cuốn sách Lí luôn đứng cạnh nhau và 3 cuốn sách Hóa luôn đứng cạnh nhau.

Lời giải. Tổng số sách là $5+4+3+5=17$ cuốn, trong đó các cuốn cùng môn giống hệt nhau. Số cách xếp tùy ý 17 cuốn quanh kệ tròn (hoán vị vòng quanh có phần tử lặp) là

$$n(\Omega)=\frac{(17-1)!}{5!\,4!\,3!\,5!}=\frac{16!}{5!\,4!\,3!\,5!}.$$

Bây giờ đếm số cách thuận lợi. Buộc bốn cuốn Lí thành một khối và ba cuốn Hóa thành một khối; vì các cuốn cùng môn giống nhau nên mỗi khối chỉ có đúng một cách sắp nội bộ. Sau khi buộc, các đối tượng cần xếp gồm 5 cuốn Toán, 5 cuốn Văn, một khối Lí và một khối Hóa — tất cả $5+5+1+1=12$ đối tượng, trong đó Toán giống nhau theo nhóm và Văn giống nhau theo nhóm. Số cách xếp 12 đối tượng này quanh vòng tròn là

$$n(A)=\frac{(12-1)!}{5!\,5!}=\frac{11!}{5!\,5!}.$$

Do đó

$$P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{11!}{5!\,5!}\cdot\frac{5!\,4!\,3!\,5!}{16!}=\frac{11!\cdot 4!\cdot 3!}{16!}.$$

Khai triển $16!=16\cdot 15\cdot 14\cdot 13\cdot 12\cdot 11!$ rồi rút gọn $11!$, ta được

$$P(A)=\frac{4!\cdot 3!}{16\cdot 15\cdot 14\cdot 13\cdot 12}=\frac{24\cdot 6}{524160}=\frac{144}{524160}=\frac{1}{3640}.$$

Dưới dạng thập phân, $P(A)\approx 0{,}000275$, tức khoảng $0{,}0275\%$.

$$\boxed{P(A)=\frac{1}{3640}}$$

■

Dạng 3. Phần tử luôn đứng kẹp giữa hai phần tử khác (hàng ngang)

Phương pháp giải. Khi A phải đứng kẹp ngay giữa B và C, ba phần tử B, A, C tạo thành một khối liền nhau với đúng *hai* thứ tự nội bộ là B–A–C và C–A–B; vì vậy khi buộc thành khối ta chỉ nhân thêm 2 chứ không phải $3!$.

Ví dụ minh họa

Xếp 5 học sinh A, B, C, D, E thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách xếp sao cho học sinh A luôn đứng ngay giữa học sinh B và học sinh C?

Lời giải. Điều kiện "A đứng ngay giữa B và C" nghĩa là A phải có đúng hai người đứng sát hai bên là B và C; nói cách khác, ba bạn A, B, C đứng liền nhau thành một khối với A ở chính giữa. Khối như vậy chỉ có hai thứ tự nội bộ:

$$B\text{–}A\text{–}C \quad \text{hoặc} \quad C\text{–}A\text{–}B,$$

tức 2 cách (chứ không phải $3!$ cách như khi ba phần tử đứng cạnh nhau tùy ý).

Buộc ba bạn này thành một khối rồi xem khối như một đối tượng, ta cần xếp 3 đối tượng là khối cùng hai bạn D, E thành một hàng, được $3!=6$ cách. Theo quy tắc nhân, số cách xếp là

$$2\cdot 3!=2\cdot 6=12.$$

$$\boxed{12}$$

■

Câu 1 [HTN]

Trên giá sách có 7 quyển sách hoàn toàn khác nhau, trong đó có quyển Toán tập 1, quyển Lý tập 1 và quyển Hóa tập 1. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 7 quyển sách thành một hàng ngang sao cho quyển Toán tập 1 luôn đứng kẹp ngay giữa quyển Lý tập 1 và quyển Hóa tập 1?

Lời giải. Điều kiện: quyển Toán tập 1 phải đứng kẹp ngay giữa quyển Lý tập 1 và quyển Hóa tập 1. Khi đó ba quyển này đứng liền nhau thành một khối với Toán tập 1 ở giữa, nên khối chỉ có hai thứ tự nội bộ:

$$\text{Lý–Toán–Hóa} \quad \text{hoặc} \quad \text{Hóa–Toán–Lý},$$

tức 2 cách.

Buộc ba quyển đó thành một khối, ta xem khối như một quyển sách. Cùng với bốn quyển còn lại trong số bảy quyển, ta có tất cả $1+4=5$ đối tượng cần xếp thành một hàng ngang, cho $5!=120$ cách. Theo quy tắc nhân, số cách xếp là

$$2\cdot 5!=2\cdot 120=240.$$

$$\boxed{240}$$

■

Câu 2 [HTN]

Có 5 học sinh nam (trong đó có Nam và Việt), 4 học sinh nữ và 1 thầy giáo xếp thành một hàng ngang. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho thầy giáo luôn đứng kẹp ngay giữa Nam và Việt, đồng thời không có 2 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau?

Lời giải. Bài có hai ràng buộc, ta xử lí lần lượt.

Ràng buộc thứ nhất: thầy giáo đứng kẹp ngay giữa Nam và Việt, nên ba người Nam, Thầy, Việt đứng liền nhau thành một khối với Thầy ở giữa. Khối này chỉ có hai thứ tự nội bộ là Nam–Thầy–Việt hoặc Việt–Thầy–Nam, tức 2 cách.

Ràng buộc thứ hai: không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau, ta dùng phương pháp vách ngăn. Xem khối Nam–Thầy–Việt như một đối tượng, nhóm "không phải nữ" gồm khối ấy và ba bạn nam còn lại, tất cả $1+3=4$ đối tượng. Xếp bốn đối tượng này thành một hàng được $4!$ cách, và chúng tạo ra 5 khe trống. Bốn bạn nữ phân biệt được gài vào bốn trong năm khe (mỗi khe nhiều nhất một bạn nữ) theo chỉnh hợp A_5^4 cách.

Theo quy tắc nhân, số cách xếp là

$$2\cdot 4!\cdot A_5^4=2\cdot 24\cdot(5\cdot 4\cdot 3\cdot 2)=2\cdot 24\cdot 120=5760.$$

$$\boxed{5760}$$

■

Câu 3 [HTN]

Tại một buổi triển lãm nghệ thuật, ban tổ chức cần trưng bày 5 bức tranh phong cảnh khác nhau (trong đó có bức "Mùa thu"), 4 bức tranh chân dung khác nhau (trong đó có bức "Thiếu nữ") và 3 bức tranh tĩnh vật khác nhau (trong đó có bức "Bình hoa"). Người ta xếp ngẫu nhiên 12 bức tranh này thành một hàng ngang trên tường. Tính xác suất để bức "Mùa thu" luôn được xếp kẹp ngay giữa bức "Thiếu nữ" và bức "Bình hoa", đồng thời 3 bức tranh tĩnh vật luôn được xếp cạnh nhau.

Lời giải. Mười hai bức tranh đều khác nhau nên số cách xếp tùy ý thành một hàng ngang là $n(\Omega)=12!$. Gọi M là bức Mùa thu, T là bức Thiếu nữ, B là bức Bình hoa, và S_1, S_2 là hai bức tĩnh vật còn lại (ngoài Bình hoa).

Bài cần thỏa đồng thời hai điều kiện: M kẹp giữa T và B, và ba bức tĩnh vật B, S_1, S_2 đứng cạnh nhau. Điều đáng lưu ý là bức B vừa phải đứng sát M (theo điều kiện kẹp), lại vừa thuộc nhóm tĩnh vật phải liền nhau, nên ta không thể tách rời hai điều kiện mà phải xét chúng cùng lúc.

Điều kiện kẹp cho hai khả năng T–M–B và B–M–T. Xét khả năng T–M–B: lúc này B đã ở mép phải của cụm, nên để ba bức tĩnh vật liền nhau thì S_1, S_2 phải nối tiếp ngay sau B, cho hai trường hợp

$$T\text{–}M\text{–}B\text{–}S_1\text{–}S_2 \quad \text{và} \quad T\text{–}M\text{–}B\text{–}S_2\text{–}S_1.$$

Tương tự, khả năng B–M–T buộc S_1, S_2 đứng liền phía trước B, cũng cho hai trường hợp. Tổng cộng, năm bức T, M, B, S_1, S_2 luôn tạo thành một khối liền nhau với đúng 4 thứ tự nội bộ hợp lệ.

Buộc năm bức ấy thành một khối, ta xem khối như một đối tượng; cùng với bảy bức tranh còn lại, ta có $1+7=8$ đối tượng xếp thành hàng, cho $8!$ cách. Vậy

$$n(A)=4\cdot 8!.$$

Suy ra

$$P(A)=\frac{4\cdot 8!}{12!}.$$

Khai triển $12!=12\cdot 11\cdot 10\cdot 9\cdot 8!$ rồi rút gọn $8!$, ta được

$$P(A)=\frac{4}{12\cdot 11\cdot 10\cdot 9}=\frac{4}{11880}=\frac{1}{2970}.$$

Dưới dạng thập phân, $P(A)\approx 0{,}000337$, tức khoảng $0{,}0337\%$.

$$\boxed{P(A)=\frac{1}{2970}}$$

■

Dạng 4. Phần tử luôn đứng kẹp giữa hai phần tử khác trên vòng tròn

Phương pháp giải. Trên vòng tròn, khi A nằm kẹp giữa B và C thì hai chỗ sát hai bên A buộc phải là B và C, nên khối vẫn chỉ có hai thứ tự nội bộ B–A–C và C–A–B. Sau khi buộc thành khối, ta hoán vị vòng quanh các đối tượng còn lại theo công thức $(k-1)!$.

Ví dụ minh họa

Có 6 người gồm A, B, C, D, E, F ngồi quanh một mâm cơm tròn. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ sao cho người A luôn ngồi ngay giữa người B và người C?

Lời giải. Yêu cầu người A ngồi ngay giữa B và C buộc ba người B, A, C ngồi liền nhau thành một khối với A ở giữa. Trên vòng tròn cũng như trên hàng ngang, khối này chỉ có hai thứ tự nội bộ là B–A–C hoặc C–A–B, tức 2 cách.

Buộc ba người thành một khối, ta xem khối như một người; cùng với D, E, F, ta có 4 đối tượng ngồi quanh mâm tròn, cho hoán vị vòng quanh $(4-1)!=3!=6$ cách. Theo quy tắc nhân, số cách xếp là

$$2\cdot 3!=2\cdot 6=12.$$

$$\boxed{12}$$

■

Câu 1 [HTN]

Xâu 8 hạt cườm hoàn toàn khác nhau thành một chiếc vòng tay tròn, trong đó có một hạt Đỏ, một hạt Xanh và một hạt Vàng. Hỏi có bao nhiêu cách xâu sao cho hạt Đỏ luôn nằm kẹp ngay giữa hạt Xanh và hạt Vàng? (Giả sử vòng tay không thể lật ngược.)

Lời giải. Hạt Đỏ phải nằm kẹp ngay giữa hạt Xanh và hạt Vàng, nên ba hạt này nằm liền nhau thành một khối với hạt Đỏ ở giữa. Khối chỉ có hai thứ tự nội bộ là Xanh–Đỏ–Vàng hoặc Vàng–Đỏ–Xanh, tức 2 cách.

Buộc ba hạt thành một khối, ta xem khối như một hạt; cùng với năm hạt còn lại, ta có $1+5=6$ đối tượng xâu thành vòng. Số cách xâu 6 đối tượng quanh vòng (hoán vị vòng quanh) là $(6-1)!=$

$5! = 120$. Vì vòng tay không thể lật ngược nên ta chỉ khử phép quay chứ không khử ảnh gương, tức không chia thêm cho 2.

Theo quy tắc nhân, số cách xâu là

$$2 \cdot 5! = 2 \cdot 120 = 240.$$

$$\boxed{240}$$

■

Câu 2 [HTN]

Có 4 cuốn sách Toán khác nhau (trong đó có cuốn Toán tập 1), 3 cuốn sách Lí giống nhau và 3 cuốn sách Hóa giống nhau. Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để cuốn Toán tập 1 luôn được xếp kẹp ngay giữa hai cuốn sách Lí.

Lời giải. Có tất cả $4+3+3 = 10$ cuốn sách. Vì xếp trên vòng tròn, ta cố định cuốn Toán tập 1 (kí hiệu T_1) để khử phép quay. Khi đó còn 9 chỗ quanh vòng dành cho ba cuốn Toán khác nhau (khác T_1), ba cuốn Lí giống nhau và ba cuốn Hóa giống nhau. Số cách xếp chín cuốn này, có kể đến việc Lí giống nhau và Hóa giống nhau, là

$$n(\Omega) = \frac{9!}{3!\,3!} = \frac{362880}{36} = 10080.$$

Để T_1 được kẹp ngay giữa hai cuốn Lí thì hai chỗ sát hai bên T_1 bắt buộc là hai cuốn Lí. Đặt xong hai cuốn Lí ở hai bên T_1 (vì các cuốn Lí giống nhau nên chỉ có một cách), còn lại 7 chỗ dành cho ba cuốn Toán khác nhau, một cuốn Lí còn lại và ba cuốn Hóa giống nhau. Số cách xếp bảy cuốn này là

$$n(A) = \frac{7!}{3!} = \frac{5040}{6} = 840.$$

Do đó

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{840}{10080} = \frac{1}{12}.$$

$$\boxed{P = \frac{1}{12}}$$

■

Câu 3 [HTN]

Có 5 cuốn sách Toán khác nhau (trong đó có cuốn Toán tập 1), 4 cuốn sách Lí khác nhau (trong đó có cuốn Lí tập 1) và 3 cuốn sách Hóa khác nhau (trong đó có cuốn Hóa tập 1). Xếp ngẫu nhiên tất cả các cuốn sách này lên một kệ sách hình tròn. Tính xác suất để cuốn Toán tập 1 luôn được xếp kẹp ngay giữa cuốn Lí tập 1 và cuốn Hóa tập 1, đồng thời 3 cuốn sách Hóa luôn được xếp cạnh nhau.

Lời giải. Cả thảy $5+4+3 = 12$ cuốn đều khác nhau, nên số cách xếp quanh kệ tròn là $n(\Omega) = (12-1)! = 11!$. Kí hiệu T_1, L_1, H_1 lần lượt là Toán tập 1, Lí tập 1, Hóa tập 1, và H_2, H_3 là hai cuốn Hóa còn lại.

Ta cần đồng thời hai điều: T_1 kẹp giữa L_1 và H_1; ba cuốn Hóa H_1, H_2, H_3 đứng liền nhau. Điều kiện kẹp cho hai khả năng L_1–T_1–H_1 và H_1–T_1–L_1. Tuy nhiên H_1 còn phải nằm trong khối ba cuốn Hóa, nên để vừa kẹp cạnh T_1 vừa thuộc khối Hóa, cuốn H_1 buộc phải ở đầu khối Hóa, rồi

H_2, H_3 nối tiếp về phía H_1. Liệt kê đầy đủ, năm cuốn L_1, T_1, H_1, H_2, H_3 luôn tạo thành một khối liền nhau với đúng bốn thứ tự nội bộ hợp lệ:

$$L_1\text{–}T_1\text{–}H_1\text{–}H_2\text{–}H_3, \quad L_1\text{–}T_1\text{–}H_1\text{–}H_3\text{–}H_2,$$
$$H_2\text{–}H_3\text{–}H_1\text{–}T_1\text{–}L_1, \quad H_3\text{–}H_2\text{–}H_1\text{–}T_1\text{–}L_1.$$

Buộc năm cuốn này thành một khối, ta xem khối như một đối tượng; cùng với bảy cuốn còn lại (bốn cuốn Toán khác T_1 và ba cuốn Lí khác L_1), ta có $1 + 7 = 8$ đối tượng xếp quanh vòng tròn, cho $(8-1)! = 7!$ cách. Vậy

$$n(A) = 4 \cdot 7!.$$

Suy ra

$$P = \frac{4 \cdot 7!}{11!}.$$

Khai triển $11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!$ rồi rút gọn $7!$, ta được

$$P = \frac{4}{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8} = \frac{4}{7920} = \frac{1}{1980}.$$

$$\boxed{P = \frac{1}{1980}}$$

■

PHẦN B. CÔNG THỨC CHIA KẸO EULER

Dạng 1. Bài toán nền tảng (phương pháp vách ngăn / chia kẹo Euler)

Phương pháp giải. Chia n vật giống nhau cho k người khác nhau quy về đếm số nghiệm nguyên của $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$. Nếu mỗi người nhận ít nhất một vật ($x_i \geq 1$) thì có $\binom{n-1}{k-1}$ cách; nếu cho phép có người không nhận vật nào ($x_i \geq 0$) thì có $\binom{n+k-1}{k-1}$ cách.

Ví dụ minh họa

Hỏi có bao nhiêu cách chia 10 viên kẹo giống nhau cho 3 học sinh sao cho học sinh nào cũng có ít nhất 1 viên kẹo?

Lời giải. Gọi số kẹo mà ba học sinh nhận được lần lượt là x_1, x_2, x_3. Vì chia hết 10 viên và mỗi em có ít nhất một viên, ta cần đếm số nghiệm nguyên của phương trình

$$x_1 + x_2 + x_3 = 10, \qquad x_1, x_2, x_3 \geq 1.$$

Theo công thức chia kẹo (mỗi người ít nhất một vật), số nghiệm nguyên dương là

$$\binom{10-1}{3-1} = \binom{9}{2} = 36.$$

Vậy có 36 cách chia.

$$\boxed{36}$$

■

Câu 1 [HTN]

Một công ty có 8 phần thưởng hoàn toàn giống nhau cần phân phát ngẫu nhiên cho 3 phòng ban. Tính xác suất để phòng Marketing nhận được đúng 2 phần thưởng, biết rằng một phòng ban có thể không nhận được phần thưởng nào.

Lời giải. Gọi số phần thưởng của phòng Marketing và hai phòng còn lại lần lượt là x_M, x_1, x_2. Vì một phòng có thể không nhận phần nào nên các biến không âm, và

$$x_M + x_1 + x_2 = 8, \qquad x_M, x_1, x_2 \geq 0.$$

Tổng số cách phát (không gian mẫu) là số nghiệm nguyên không âm:

$$n(\Omega) = \binom{8+3-1}{3-1} = \binom{10}{2} = 45.$$

Xét biến cố phòng Marketing nhận đúng 2 phần, tức $x_M = 2$. Khi đó hai phòng còn lại chia phần còn lại:

$$x_1 + x_2 = 8 - 2 = 6, \qquad x_1, x_2 \geq 0,$$

có

$$n(A) = \binom{6+2-1}{2-1} = \binom{7}{1} = 7$$

cách. Vậy

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{7}{45}.$$

$$\boxed{P = \frac{7}{45}}$$

■

Câu 2 [HTN]

Một quỹ từ thiện tặng ngẫu nhiên 12 chiếc máy tính xách tay hoàn toàn giống nhau cho 4 trường học vùng cao. Tính xác suất để trường tiểu học A nhận được đúng 3 chiếc máy tính, biết rằng mỗi trường đều nhận được ít nhất 1 chiếc.

Lời giải. Gọi số máy mà trường A và ba trường còn lại nhận được lần lượt là x_A, x_1, x_2, x_3. Vì mỗi trường nhận ít nhất một chiếc nên

$$x_A + x_1 + x_2 + x_3 = 12, \qquad x_A, x_1, x_2, x_3 \geq 1.$$

Tổng số cách chia (không gian mẫu) là số nghiệm nguyên dương:

$$n(\Omega) = \binom{12-1}{4-1} = \binom{11}{3} = 165.$$

Xét biến cố trường A nhận đúng 3 chiếc, tức $x_A = 3$. Khi đó ba trường còn lại chia

$$x_1 + x_2 + x_3 = 12 - 3 = 9, \qquad x_1, x_2, x_3 \geq 1,$$

cho

$$n(A) = \binom{9-1}{3-1} = \binom{8}{2} = 28$$

cách. Vậy

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{28}{165}.$$

$$\boxed{P = \frac{28}{165}}$$

■

Dạng 1 mở rộng. Xếp chỗ và chia kẹo nền tảng (mỗi người ≥ 1)

Phương pháp giải. Bài gồm hai công đoạn độc lập: xếp chỗ rồi chia vật, kết quả là tích của hai số đếm. Xếp k người thành hàng ngang có $k!$ cách, quanh vòng tròn có $(k-1)!$ cách; chia n vật giống nhau cho k người mỗi người ít nhất một vật có $\binom{n-1}{k-1}$ cách.

Câu 1 [HTN]

Có 5 học sinh và 10 phần quà hoàn toàn giống nhau. Cần xếp chỗ cho 5 học sinh này thành một hàng ngang và chia toàn bộ quà sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 phần quà. Tính số cách thực hiện.

Lời giải. Bài gồm hai công đoạn độc lập: xếp chỗ và chia quà.

Xếp chỗ. Năm học sinh khác nhau xếp thành một hàng ngang có $5! = 120$ cách.

Chia quà. Gọi số quà mỗi em nhận là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, ta cần đếm số nghiệm nguyên dương của

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10, \qquad x_i \geq 1,$$

được

$$\binom{10-1}{5-1} = \binom{9}{4} = 126$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách thực hiện là

$$5! \cdot \binom{9}{4} = 120 \cdot 126 = 15120.$$

$$\boxed{15120}$$

■

Câu 2 [HTN]

Một nhóm gồm 6 học sinh được xếp ngồi quanh một bàn tròn. Cô giáo có 15 viên kẹo giống hệt nhau cần chia cho các em sao cho mỗi em có ít nhất 1 viên kẹo. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và chia kẹo?

Lời giải. Hai công đoạn độc lập: xếp chỗ và chia kẹo.

Xếp chỗ. Sáu học sinh khác nhau ngồi quanh bàn tròn có $(6-1)! = 5! = 120$ cách.

Chia kẹo. Gọi số kẹo mỗi em là $x_1, x_2, \ldots, x_6$, ta đếm số nghiệm nguyên dương của

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_6 = 15, \qquad x_i \geq 1,$$

được

$$\binom{15-1}{6-1} = \binom{14}{5} = 2002$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách là

$$5! \cdot \binom{14}{5} = 120 \cdot 2002 = 240240.$$

$$\boxed{240240}$$

■

Câu 3 [HTN]

Có 4 học sinh nam, 3 học sinh nữ và 20 quả bóng bay hoàn toàn giống nhau. Cần xếp 7 học sinh này thành một hàng ngang sao cho 3 học sinh nữ luôn đứng cạnh nhau, sau đó chia toàn bộ bóng bay cho các em sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 quả bóng. Tính số cách thực hiện.

Lời giải. Hai công đoạn: xếp học sinh rồi chia bóng.

Xếp học sinh. Vì ba bạn nữ phải đứng cạnh nhau, ta buộc ba nữ thành một khối. Khi đó cần xếp khối nữ cùng bốn bạn nam, tức 5 đối tượng thành hàng, được 5! cách; ba bạn nữ trong khối lại hoán vị nội bộ được 3! cách. Vậy số cách xếp học sinh là

$$5! \cdot 3! = 120 \cdot 6 = 720.$$

Chia bóng. Gọi số bóng mỗi em nhận là $x_1, x_2, \ldots, x_7$, ta đếm số nghiệm nguyên dương của

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_7 = 20, \qquad x_i \geq 1,$$

được

$$\binom{20-1}{7-1} = \binom{19}{6} = 27132$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách thực hiện là

$$5! \cdot 3! \cdot \binom{19}{6} = 720 \cdot 27132 = 19535040.$$

$$\boxed{19535040}$$

■

Câu 4 [HTN]

Có 5 học sinh nam (trong đó có Nam và Việt), 3 học sinh nữ và 20 viên kẹo hoàn toàn giống nhau. Cần xếp 8 học sinh này ngồi quanh một bàn tròn sao cho 3 học sinh nữ luôn ngồi cạnh nhau, đồng thời hai bạn Nam và Việt không ngồi cạnh nhau, sau đó chia toàn bộ số kẹo cho các em sao cho mỗi em nhận được ít nhất 1 viên kẹo. Tính số cách thực hiện.

Lời giải. Hai công đoạn: xếp chỗ rồi chia kẹo.

Xếp chỗ. Ta đếm bằng cách lấy phần thỏa "ba nữ ngồi cạnh nhau" trừ đi phần "ba nữ ngồi cạnh nhau nhưng Nam và Việt cũng ngồi cạnh nhau".

Trước hết, buộc ba bạn nữ thành một khối. Khi đó có khối nữ cùng năm bạn nam, tức 6 đối tượng quanh bàn tròn; kể cả hoán vị nội bộ khối nữ, số cách là

$$(6-1)!\cdot 3! = 120\cdot 6 = 720.$$

Trong số này, ta loại các cách mà Nam và Việt ngồi cạnh nhau. Lúc đó buộc thêm Nam và Việt thành một khối nữa, ta có khối nữ, khối Nam–Việt và ba bạn nam còn lại, tức 5 đối tượng quanh bàn tròn; kể cả hoán vị nội bộ hai khối, số cách là

$$(5-1)!\cdot 2!\cdot 3! = 24\cdot 2\cdot 6 = 288.$$

Vậy số cách xếp chỗ hợp lệ là $720-288=432$.

Chia kẹo. Điều kiện chia kẹo (mỗi em ít nhất một viên) không phụ thuộc cách ngồi, nên chia 20 viên cho 8 em theo

$$\binom{20-1}{8-1} = \binom{19}{7} = 50388$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách thực hiện là

$$432\cdot\binom{19}{7} = 432\cdot 50388 = 21767616.$$

$$\boxed{21767616}$$

■

Câu 5 [THPT 2025]

Có bốn ngăn trong một giá để sách được đánh số thứ tự $1,2,3,4$ và bảy quyển sách khác nhau. Bạn An xếp hết bảy quyển sách vào bốn ngăn đó sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển và các quyển được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang ở mỗi ngăn. Hai cách xếp được gọi là giống nhau nếu mỗi ngăn có cùng số sách và cùng thứ tự từ trái sang phải. Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau. Tính $\dfrac{T}{100}$.

Lời giải. Ta hình dung một cách xếp gồm hai thao tác: trước hết sắp bảy quyển sách khác nhau thành một hàng ngang theo thứ tự từ trái sang phải, sau đó cắt hàng đó thành bốn đoạn liên tiếp, gán lần lượt cho ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, ngăn 4. Vì các quyển trong mỗi ngăn được xếp thành hàng (có thứ tự) và bốn ngăn được đánh số, hai thao tác trên mô tả đúng một cách xếp và không bị đếm trùng.

Sắp bảy quyển sách khác nhau thành một hàng có $7!$ cách. Hàng bảy quyển có 6 khe giữa các quyển liên tiếp; ta chọn 3 khe trong số đó để đặt ba vách ngăn, qua đó chia hàng thành bốn đoạn đều khác rỗng. Vì điều kiện mỗi ngăn có ít nhất một quyển tương đương với việc ba vách ngăn nằm ở ba khe khác nhau, số cách chọn là $\binom{6}{3}$. Các ngăn đã được đánh số nên thứ tự bốn đoạn được xác định luôn, không phải nhân thêm $4!$.

Do đó

$$T = 7!\cdot\binom{6}{3} = 5040\cdot 20 = 100800, \qquad \frac{T}{100} = \frac{100800}{100} = 1008.$$

$$\boxed{1008}$$

■

Dạng 2. Biến thể Euler với ràng buộc điều kiện tùy ý

Phương pháp giải. Gặp ràng buộc chặn dưới $x_i \geq a_i$, ta "phát trước" cho mỗi người đúng phần tối thiểu a_i, rồi đặt $y_i = x_i - a_i \geq 0$. Bài toán quy về dạng cơ bản $y_1 + \cdots + y_k = n - (a_1 + \cdots + a_k)$ với nghiệm nguyên không âm, đếm bằng $\binom{N+k-1}{k-1}$. Nếu có thêm ràng buộc chặn trên, thường phải xét trường hợp hoặc dùng phần bù.

Ví dụ minh họa

Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x+y+z=20$ với điều kiện $x \geq 2,\ y \geq 3,\ z \geq 1$.

Lời giải. Ta khử các điều kiện chặn dưới bằng cách "phát trước" phần tối thiểu cho mỗi biến: đặt

$$x' = x - 2, \quad y' = y - 3, \quad z' = z - 1,$$

khi đó $x', y', z' \geq 0$. Thay vào phương trình ban đầu:

$$(x'+2) + (y'+3) + (z'+1) = 20 \implies x' + y' + z' = 20 - 6 = 14.$$

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình này là

$$\binom{14+3-1}{3-1} = \binom{16}{2} = 120.$$

Vậy phương trình ban đầu có 120 nghiệm nguyên thỏa điều kiện.

$$\boxed{120}$$

■

Câu 1 [HTN]

Cô giáo có 25 quyển vở hoàn toàn giống nhau cần chia cho 4 học sinh xuất sắc là An, Bình, Cường, Dung. Hỏi có bao nhiêu cách chia sao cho An nhận ít nhất 2 quyển, Bình nhận ít nhất 3 quyển, Cường nhận ít nhất 4 quyển và Dung nhận ít nhất 5 quyển?

Lời giải. Gọi số vở của An, Bình, Cường, Dung lần lượt là a, b, c, d, ta có

$$a+b+c+d = 25, \qquad a \geq 2,\ b \geq 3,\ c \geq 4,\ d \geq 5.$$

Phát trước cho bốn bạn đúng phần tối thiểu, hết $2+3+4+5 = 14$ quyển; phần còn lại $25-14 = 11$ quyển được chia tự do. Cụ thể, đặt

$$a' = a - 2, \quad b' = b - 3, \quad c' = c - 4, \quad d' = d - 5 \geq 0,$$

phương trình trở thành $a' + b' + c' + d' = 11$. Số nghiệm nguyên không âm là

$$\binom{11+4-1}{4-1} = \binom{14}{3} = 364.$$

Vậy có 364 cách chia.

$$\boxed{364}$$

■

Câu 2 [HTN]

Một cửa hàng có 20 chiếc áo thun hoàn toàn giống nhau cần phân phối cho 4 đại lý bán lẻ. Hỏi có bao nhiêu cách phân phối sao cho mỗi đại lý nhận được ít nhất 1 chiếc áo và đại lý thứ nhất nhận được không quá 5 chiếc áo?

Lời giải. Gọi số áo của bốn đại lý là x_1, x_2, x_3, x_4, ta có

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20, \qquad x_i \geq 1, \quad x_1 \leq 5.$$

Ràng buộc chặn trên $x_1 \leq 5$ không xử lí gọn bằng mẹo "phát trước", nên ta xét riêng từng giá trị $x_1 \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Với mỗi giá trị x_1, ba đại lý còn lại chia $20 - x_1$ chiếc áo, mỗi đại lý ít nhất một chiếc, cho

$$\binom{(20 - x_1) - 1}{3 - 1} = \binom{19 - x_1}{2}$$

cách. Cộng theo x_1 từ 1 đến 5:

$$\sum_{x_1=1}^{5} \binom{19 - x_1}{2} = \binom{18}{2} + \binom{17}{2} + \binom{16}{2} + \binom{15}{2} + \binom{14}{2} = 153 + 136 + 120 + 105 + 91 = 605.$$

Vậy có 605 cách phân phối.

$$\boxed{605}$$

■

Câu 3 [HTN]

Xếp ngẫu nhiên 12 viên bi giống nhau vào 3 chiếc hộp khác nhau A, B, C. Tính xác suất để số bi trong hộp A bằng tổng số bi trong hộp B và hộp C (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải. Gọi số bi trong ba hộp A, B, C lần lượt là a, b, c, ta có

$$a + b + c = 12, \qquad a, b, c \geq 0.$$

Số cách bỏ bi tùy ý (không gian mẫu) là số nghiệm nguyên không âm:

$$n(\Omega) = \binom{12 + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{14}{2} = 91.$$

Xét biến cố "số bi hộp A bằng tổng số bi hai hộp còn lại", tức $a = b + c$. Thay $b + c = a$ vào tổng $a + (b + c) = 12$, ta được $2a = 12$, suy ra $a = 6$ và $b + c = 6$. Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $b + c = 6$ là $6 + 1 = 7$, nên $n(A) = 7$.

Do đó

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{7}{91} = \frac{1}{13} \approx 0{,}0769.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, $P \approx 0{,}08$, tức khoảng $7{,}69\% \approx 8\%$.

$$\boxed{P = \frac{1}{13} \approx 0{,}08\ (8\%)}$$

■

Dạng 3 mở rộng. Xếp chỗ và chia kẹo Euler có ràng buộc tùy ý

Phương pháp giải. Vẫn là hai tầng xếp chỗ và chia vật, nhưng phần chia có thêm ràng buộc chặn dưới nên dùng mẹo "phát trước". Cần đặc biệt chú ý: nếu điều kiện chia phụ thuộc vào vị trí (chẳng hạn "người ngồi cạnh A nhận nhiều hơn") thì phải gắn việc chia vào từng cách xếp chỗ, và với hàng ngang nhiều khi phải tách trường hợp vì số người đứng cạnh thay đổi theo vị trí.

Ví dụ minh họa

Một nhóm gồm 5 học sinh A, B, C, D, E và 20 viên kẹo hoàn toàn giống nhau. Cần xếp chỗ cho 5 học sinh, sau đó chia kẹo sao cho bạn A nhận ít nhất 4 viên, bạn B nhận ít nhất 3 viên, 3 bạn còn lại có thể nhận hoặc không.

Lời giải. Vì điều kiện chia kẹo ở đây gắn với từng bạn cụ thể chứ không phụ thuộc vị trí ngồi, ta tính số cách chia một lần rồi nhân với số cách xếp chỗ.

Phần chia kẹo. Phát trước cho A bốn viên và B ba viên, còn $20-4-3=13$ viên chia tự do cho năm bạn (mỗi bạn có thể nhận thêm 0 viên). Số cách là

$$\binom{13+5-1}{5-1}=\binom{17}{4}=2380.$$

Trường hợp 1 — xếp thành hàng ngang. Năm bạn khác nhau xếp thành hàng có $5!=120$ cách, nên số cách thực hiện là

$$5!\cdot\binom{17}{4}=120\cdot 2380=285600.$$

Trường hợp 2 — xếp quanh vòng tròn. Năm bạn ngồi quanh vòng tròn có $(5-1)!=4!=24$ cách, nên số cách thực hiện là

$$4!\cdot\binom{17}{4}=24\cdot 2380=57120.$$

$$\boxed{285600 \text{ (hàng ngang)};\quad 57120 \text{ (vòng tròn)}}$$

■

Câu 1 [HTN]

Một nhóm gồm 6 nhân viên (trong đó có giám đốc và phó giám đốc) xếp thành một hàng ngang để chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó công ty có 15 phiếu mua hàng hoàn toàn giống nhau cần chia cho 6 nhân viên sao cho giám đốc nhận ít nhất 3 phiếu, phó giám đốc nhận ít nhất 2 phiếu và các nhân viên còn lại có thể nhận hoặc không. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và chia phiếu?

Lời giải. Hai công đoạn độc lập: xếp chỗ và chia phiếu.

Xếp chỗ. Sáu nhân viên khác nhau xếp thành một hàng ngang có $6!=720$ cách.

Chia phiếu. Phát trước cho giám đốc 3 phiếu và phó giám đốc 2 phiếu, còn $15-5=10$ phiếu chia tự do cho sáu người (mỗi người có thể nhận thêm 0), cho

$$\binom{10+6-1}{6-1}=\binom{15}{5}=3003$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách là

$$6! \cdot \binom{15}{5} = 720 \cdot 3003 = 2162160.$$

$$\boxed{2162160}$$

■

Câu 2 [HTN]

Có 5 cổ đông (trong đó có ông An và ông Bình) ngồi quanh một bàn họp tròn. Ban quản trị có 20 cổ phiếu thưởng hoàn toàn giống nhau cần phân bổ cho 5 người này. Hỏi có bao nhiêu cách xếp chỗ và phân bổ cổ phiếu sao cho ông An nhận ít nhất 5 cổ phiếu, ông Bình nhận ít nhất 4 cổ phiếu?

Lời giải. Hai công đoạn độc lập: xếp chỗ và phân bổ cổ phiếu.

Xếp chỗ. Năm cổ đông khác nhau ngồi quanh bàn tròn có $(5-1)! = 4! = 24$ cách.

Phân bổ cổ phiếu. Phát trước cho ông An 5 cổ phiếu và ông Bình 4 cổ phiếu, còn $20 - 9 = 11$ cổ phiếu chia tự do cho năm người, cho

$$\binom{11+5-1}{5-1} = \binom{15}{4} = 1365$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách là

$$4! \cdot \binom{15}{4} = 24 \cdot 1365 = 32760.$$

$$\boxed{32760}$$

■

Câu 3 [HTN]

Có 7 học sinh (trong đó có lớp trưởng An) ngồi quanh một đống lửa trại hình tròn. Cô giáo có 25 phần quà hoàn toàn giống nhau cần chia cho 7 học sinh sao cho An nhận ít nhất 2 phần, đồng thời 2 bạn ngồi ngay bên cạnh An mỗi người phải nhận ít nhất 4 phần. Tính số cách xếp chỗ và chia quà.

Lời giải. Ở bài này điều kiện chia quà phụ thuộc vị trí vì cần biết ai ngồi cạnh An. Tuy nhiên, do ngồi trên vòng tròn nên dù xếp thế nào An cũng luôn có đúng hai người bên cạnh; bởi vậy hai công đoạn vẫn tách rời được.

Xếp chỗ. Bảy học sinh khác nhau ngồi quanh vòng tròn có $(7-1)! = 6! = 720$ cách, và mỗi cách đều xác định rõ hai bạn ngồi cạnh An.

Chia quà. Phát trước cho An 2 phần và cho hai bạn ngồi cạnh An mỗi người 4 phần, hết $2 + 4 + 4 = 10$ phần; còn $25 - 10 = 15$ phần chia tự do cho bảy em, cho

$$\binom{15+7-1}{7-1} = \binom{21}{6} = 54264$$

cách.

Theo quy tắc nhân, số cách là

$$6! \cdot \binom{21}{6} = 720 \cdot 54264 = 39070080.$$

$$\boxed{39070080}$$

■

Câu 4 [HTN]

Một tiểu đội gồm 5 chiến sĩ (trong đó có tiểu đội trưởng tên Hùng) xếp thành một hàng ngang. Chỉ huy có 18 hộp đạn hoàn toàn giống nhau cần chia cho 5 chiến sĩ sao cho Hùng nhận ít nhất 3 hộp, đồng thời những chiến sĩ đứng ngay bên cạnh Hùng mỗi người phải nhận ít nhất 4 hộp. Tính số cách xếp hàng và chia đạn.

Lời giải. Khác với vòng tròn, ở hàng ngang số người đứng cạnh Hùng thay đổi theo vị trí của Hùng, nên ta phải tách trường hợp.

Trường hợp 1 — Hùng đứng ở một trong hai đầu hàng. Khi đó Hùng chỉ có một người đứng cạnh. Số cách xếp: chọn một trong hai đầu hàng cho Hùng (2 cách), bốn người còn lại xếp vào bốn vị trí còn lại ($4!$ cách), tất cả $2 \cdot 4! = 48$ cách. Về chia đạn, phát trước cho Hùng 3 hộp và cho người cạnh Hùng 4 hộp, còn $18 - 7 = 11$ hộp chia tự do cho năm người, cho

$$\binom{11+5-1}{5-1} = \binom{15}{4} = 1365$$

cách. Số cách của trường hợp này là $48 \cdot 1365 = 65520$.

Trường hợp 2 — Hùng đứng ở một trong ba vị trí giữa. Khi đó Hùng có hai người đứng cạnh. Số cách xếp là $3 \cdot 4! = 72$. Phát trước cho Hùng 3 hộp và cho hai người cạnh Hùng mỗi người 4 hộp, hết $3 + 4 + 4 = 11$ hộp, còn $18 - 11 = 7$ hộp chia tự do, cho

$$\binom{7+5-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 330$$

cách. Số cách của trường hợp này là $72 \cdot 330 = 23760$.

Cộng hai trường hợp, tổng số cách là

$$65520 + 23760 = 89280.$$

$$\boxed{89280}$$

■

Câu 5 [HTN]

Có 22 chiếc kẹo giống hệt nhau. Cô giáo chia ngẫu nhiên hết số kẹo này cho 4 học sinh A, B, C, D sao cho mỗi học sinh nhận ít nhất 1 chiếc. Tính xác suất để không có học sinh nào nhận được quá 6 chiếc kẹo (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải. Gọi số kẹo bốn bạn là a, b, c, d, ta có

$$a + b + c + d = 22, \qquad a, b, c, d \geq 1.$$

Số cách chia tùy ý (không gian mẫu) là số nghiệm nguyên dương:

$$n(\Omega) = \binom{22-1}{4-1} = \binom{21}{3} = 1330.$$

Xét biến cố "không bạn nào nhận quá 6 chiếc", tức $1 \le a, b, c, d \le 6$. Để xử lí cận trên, ta đếm "phần thiếu" so với mức tối đa: đặt

$$u = 6 - a, \quad v = 6 - b, \quad w = 6 - c, \quad t = 6 - d.$$

Khi đó $u, v, w, t \ge 0$, và từ $a + b + c + d = 22$ ta có

$$(6 - u) + (6 - v) + (6 - w) + (6 - t) = 22 \implies 24 - (u + v + w + t) = 22,$$

suy ra $u + v + w + t = 2$. Vì mỗi biến u, v, w, t không vượt quá 2 nên đều nhỏ hơn 5, do đó điều kiện $a, b, c, d \ge 1$ tự động được thỏa. Số nghiệm nguyên không âm là

$$n(A) = \binom{2 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{5}{3} = 10.$$

Do đó

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{1330} = \frac{1}{133} \approx 0{,}0075.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, $P \approx 0{,}01$ (khoảng $0{,}75\%$).

$$\boxed{P = \frac{1}{133} \approx 0{,}01}$$

■

Câu 6 [HTN]

Có 18 viên bi giống nhau và 5 chiếc hộp khác nhau. Bỏ ngẫu nhiên bi vào hộp. Tính xác suất để có đúng 2 chiếc hộp bị rỗng (làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải. Bỏ 18 viên bi giống nhau tùy ý vào năm hộp khác nhau (mỗi hộp có thể rỗng). Gọi số bi trong các hộp là $x_1, x_2, \ldots, x_5 \ge 0$ với $x_1 + x_2 + \cdots + x_5 = 18$; số cách (không gian mẫu) là

$$n(\Omega) = \binom{18 + 5 - 1}{5 - 1} = \binom{22}{4} = 7315.$$

Xét biến cố "có đúng hai hộp rỗng". Trước hết chọn hai hộp sẽ rỗng trong năm hộp, được $\binom{5}{2} = 10$ cách. Ba hộp còn lại phải đều có bi, nên ta chia 18 viên cho ba hộp này, mỗi hộp ít nhất một viên; số cách là số nghiệm nguyên dương của $y_1 + y_2 + y_3 = 18$, tức

$$\binom{18 - 1}{3 - 1} = \binom{17}{2} = 136.$$

Vậy số cách thuận lợi là

$$n(A) = \binom{5}{2}\binom{17}{2} = 10 \cdot 136 = 1360.$$

Do đó

$$P = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1360}{7315} = \frac{272}{1463} \approx 0{,}1859.$$

Làm tròn đến hàng phần trăm, $P \approx 0{,}19$ (khoảng $18{,}59\% \approx 19\%$).

$$\boxed{P = \frac{272}{1463} \approx 0{,}19}$$

■